

0634 B 서술형

이차함수 $y=x^2-ax+4a$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 $(2, 0)$, $(b, 0)$ 에서 만날 때, 이차함수 $y=x^2-bx+6a$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0639 서술형

이차함수 $y=x^2-2kx+k+6$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y=-2x^2+x+k-1$ 의 그래프는 x 축과 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

방정식 $P(x)=0$ 의 한 근이 α 이다.

④ $P(\alpha)=0$

0761 대표 문제

삼차방정식 $2x^3+kx^2+(k-2)x+2=0$ 의 한 근이 1이고 나머지 두 근이 α, β 일 때, $\alpha+\beta$ 의 값은?

(단, k 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{5}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{1}{3}$
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ -1

0763 B⁴

삼차방정식 $3x^3-ax^2+x+b=0$ 의 세 근이 $-1, 2, \alpha$ 일 때, $\frac{ab}{\alpha}$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 40 ② 50 ③ 60
④ 70 ⑤ 80

0764 B⁴ 서술형

사차방정식 $x^4+ax^3+5x^2-ax+b=0$ 의 두 근이 2, 3일 때, 나머지 두 근을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

집중 공략 ㉠

유형 15 해가 주어진 연립이차부등식

개념 08-5

연립부등식의 해가 주어지면 각 부등식의 해의 공통부분이 주어진 해와 일치하도록 수직선 위에 나타내어 미정계수를 결정한다.

1053 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 4x > 0 \\ (x-a)(x-5) < 0 \end{cases}$ 의 해가 $4 < x < 5$ 일 때,
실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

1055 B¹

연립부등식 $\begin{cases} x^2+9x+14 \leq 0 \\ x^2+(a+2)x+2a < 0 \end{cases}$ 의 해가 없도록 하는
실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a \geq -2$ ② $a > -2$ ③ $a \leq 2$
④ $a > 2$ ⑤ $a \geq 2$

유형 16

정수인 해의 개수가 주어진
연립이차부등식

개념 08-5

연립부등식의 정수인 해가 n 개이면 각 부등식의 해의 공통부분에 n 개의 정수가 포함되도록 수직선 위에 나타내어 미정계수를 결정한다.

1057 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2-4x-12 \leq 0 \\ (x-8)(x-a) \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의
개수가 3일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

① 지불 방법의 수

x 원짜리 동전 p 개로 지불할 수 있는 방법은 0개, 1개, 2개, ..., p 개의 $(p+1)$ 가지이므로 x 원짜리 동전 p 개, y 원짜리 동전 q 개, z 원짜리 동전 r 개로 지불할 수 있는 방법의 수는 (단, 0원을 지불하는 경우는 제외)

$$(p+1)(q+1)(r+1)-1 \quad \text{0원을 지불하는 경우의 수}$$

② 지불 금액의 수

지불할 수 있는 금액이 중복되는 경우, 즉 a 원짜리 동전 n 개로 지불할 수 있는 금액과 b 원짜리 동전 1개로 지불할 수 있는 금액이 같으면 b 원짜리 동전 1개를 a 원짜리 동전 n 개로 바꾸어 생각한다.

예 100원짜리 동전 5개와 500원짜리 동전 1개로 지불할 수 있는 금액의 수 (단, 0원을 지불하는 경우는 제외)

500원짜리 동전 1개를 100원짜리 동전 5개로 바꾸어 생각하면 $(10+1)-1=10$

1150 대표 문제

100원짜리 동전 1개, 50원짜리 동전 2개, 10원짜리 동전 3개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 구하시오.

(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

1151 B0

500원짜리 동전 3개, 100원짜리 동전 3개, 50원짜리 동전 1개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 금액의 수를 구하시오.

(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

1196 B⁴ 서술형 

여섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5에서 서로 다른 3개의 숫자를 이용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 320보다 작은 자연수의 개수를 구하시오.

1107 